
LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Disusun oleh :

Nama : Salim Suheri Sitompul

NPM : 25782053

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

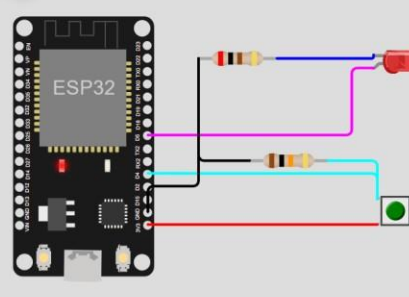
1.7 Tugas

sketch.ino • diagram.json • Library Manager

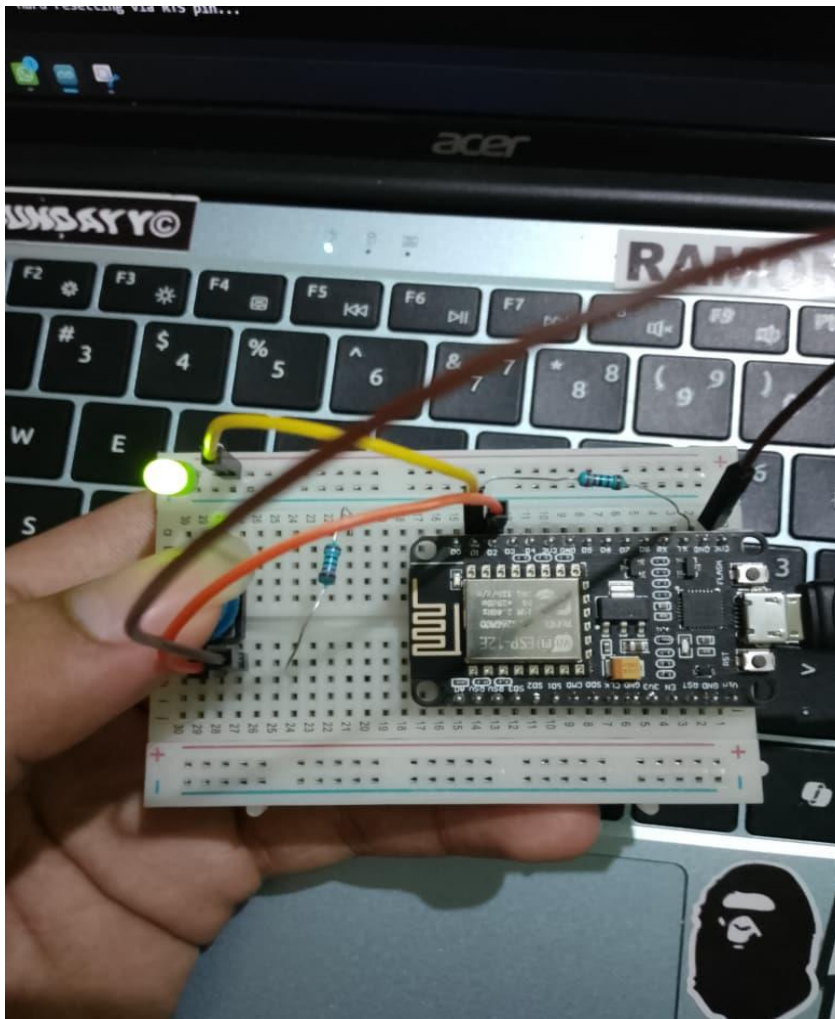
```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int lastButtonState = LOW;
5  bool ledState = false;
6
7  void setup() {
8    Serial.begin(115200);
9    pinMode(buttonPin, INPUT);
10   pinMode(ledPin, OUTPUT);
11
12   digitalWrite(ledPin, LOW);
13   Serial.println("Sistem Sakelar Toggle Siap. Status Awal LED: OFF");
14 }
15
16 void loop() {
17   int currentButtonState = digitalRead(buttonPin);
18
19   if (currentButtonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20     ledState = !ledState;
21     digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
22
23     if (ledState) {
24       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
25     } else {
26       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
27     }
28
29     delay(200);
30
31     lastButtonState = currentButtonState;
32   }
33 }
```

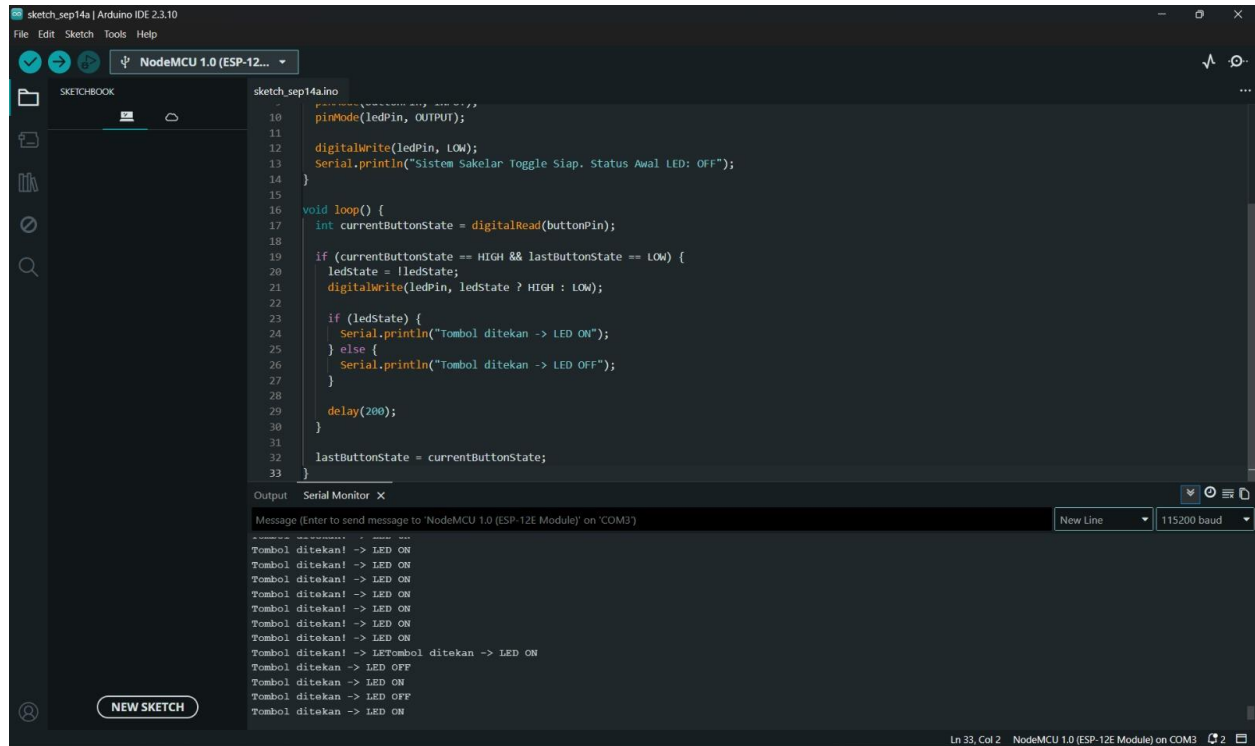
Simulation

00:48.406 94%



load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Sistem Sakelar Toggle Siap. Status Awal LED: OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF





1. Pelacakan Status (State Tracking):

Variabel `ledState` menyimpan status lampu LED (true berarti lampu menyala, false berarti lampu mati). Program ini mendeteksi perubahan dari keadaan rendah (LOW) ke tinggi (HIGH) (`currentButtonState == HIGH && lastButtonState == LOW`) sehingga tombol hanya bereaksi saat pemakai mulai menekan, bukan saat tombol sudah ditekan selama waktu tertentu.

2. Pembalikan Status (Toggle Logic):

Perintah `ledState = !ledState` mengubah keadaan LED (dari mati ke nyala atau sebaliknya) setiap kali tombol ditekan.

3. Pencegahan Kedip Palsu (Debouncing):

Perintah `delay(200)` memberi jeda 200 milisekon agar getaran mekanis dari tombol fisik tidak dianggap sebagai tekanan dua kali.